



Vestibular FUVEST 1998

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	

Sumário

1 FUVEST 1998

1

2 Gabarito

6

1 FUVEST 1998

Exercício 1. (FUVEST) Uma criança montada em um velocípede se desloca em trajetória retilínea, com velocidade constante em relação ao chão. A roda dianteira descreve uma volta completa em um segundo. O raio da roda dianteira vale 24cm e o das traseiras 16cm . Podemos afirmar que as rodas traseiras do velocípede completam uma volta em, aproximadamente:

- (A) $1/2\text{s}$
 (B) $2/3\text{s}$
 (C) 1s
 (D) $3/2\text{s}$
 (E) 2s

Exercício 2. (FUVEST) Dois trens A e B fazem manobra em uma estação ferroviária deslocando-se paralelamente sobre trilhos retilíneos. No instante $t = 0\text{s}$ eles estão lado a lado. O gráfico representa as velocidades dos dois trens a partir do instante $t = 0\text{s}$ até $t = 150\text{s}$, quando termina a manobra. A distância entre os dois trens no final da manobra é:

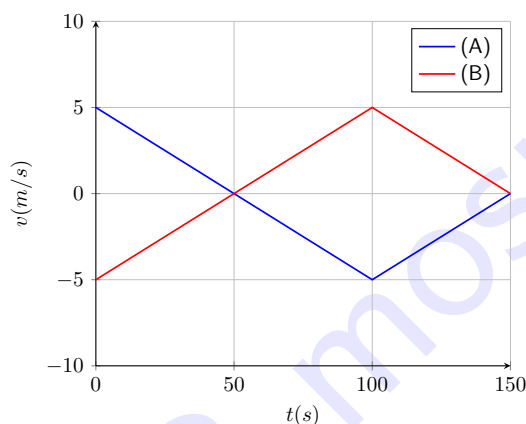
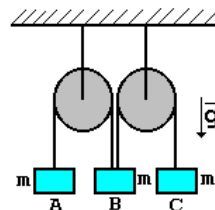


Figura 1:

- (A) 0m
 (B) 50m
 (C) 100m
 (D) 250m
 (E) 500m

Exercício 3. (FUVEST) Um sistema mecânico é formado por duas polias ideais que suportam três corpos A, B e C de mesma massa m , suspensos por fios ideais como representado na figura. O corpo B está suspenso simultaneamente por dois fios, um ligado a A e outro a C.



Podemos afirmar que a aceleração do corpo B será:

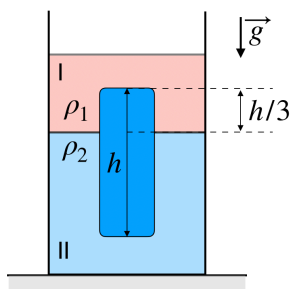
- (A) zero
 (B) $g/3$ para baixo
 (C) $g/3$ para cima
 (D) $2g/3$ para baixo
 (E) $2g/3$ para cima

Exercício 4. (FUVEST) Uma esteira rolante transporta 15 caixas de bebida por minuto, de um depósito no sub-solo até o andar térreo. A esteira tem comprimento de $12m$, inclinação de 30° com a horizontal e move-se com velocidade constante. As caixas a serem transportadas já são colocadas com a velocidade da esteira.

Se cada caixa pesa $200N$, o motor que aciona esse mecanismo deve fornecer a potência de:

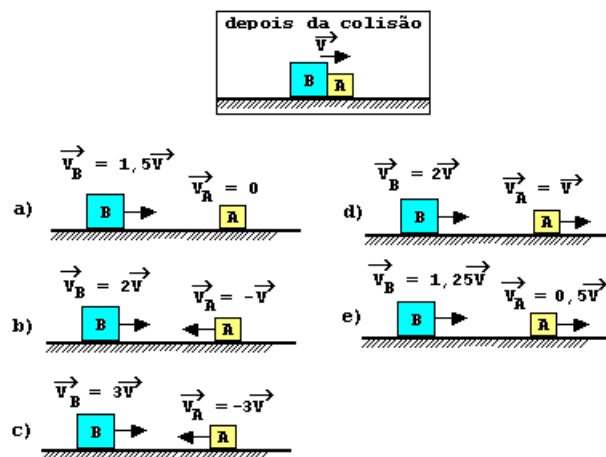
- (A) $20W$
- (B) $40W$
- (C) $300W$
- (D) $600W$
- (E) $1800W$

Exercício 5. (FUVEST) Um recipiente contém dois líquidos I e II de massas específicas (densidades) ρ_1 e ρ_2 , respectivamente. Um cilindro maciço de altura h se encontra em equilíbrio na região da interface entre os líquidos, como mostra a figura. Podemos afirmar que a massa específica do material do cilindro vale:



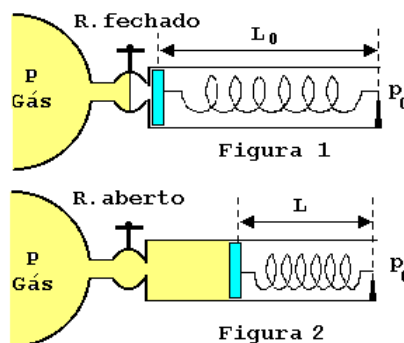
- (A) $(\rho_1 + 2\rho_2)/2$
- (B) $(\rho_1 + \rho_2)/2$
- (C) $(2\rho_1 + 2\rho_2)/3$
- (D) $(\rho_1 + 2\rho_2)/3$
- (E) $2(\rho_1 + \rho_2)/3$

Exercício 6. (FUVEST) Sobre uma mesa horizontal de atrito desprezível, dois blocos A e B de massas m e $2m$, respectivamente, movendo-se ao longo de uma reta, colidem um com o outro. Após a colisão os blocos se mantêm unidos e deslocam-se para a direita com velocidade $\vec{v}$, como indicado na figura. O ÚNICO esquema que NÃO pode representar os movimentos dos dois blocos antes da colisão é:



Exercício 7. (FUVEST) Deseja-se medir a pressão interna P em um grande tanque de gás. Para isto, utiliza-se como manômetro um sistema formado por um cilindro e um pistão de área A , preso a uma mola de constante elástica k . A mola está no seu estado natural (sem tensão) quando o pistão encosta na base do cilindro, e tem comprimento L_0 (fig 1 - registro R fechado).

Abrindo-se o registro R , o gás empurra o pistão, comprimindo a mola, que fica com comprimento L (fig 2 - registro R aberto).



A pressão ambiente vale P_0 e é aplicada no lado externo do pistão. O sistema é mantido à temperatura ambiente durante todo o processo. O valor da pressão absoluta P no tanque vale:

- (A) $k.(L_0 - L)/A + P_0$
- (B) $k.(L_0 - L)/A - P_0$
- (C) $k.(L_0 - L).A$
- (D) $k.L.A + P_0$
- (E) $k.L/A - P_0$

Exercício 8. (FUVEST) Um termômetro especial, de líquido dentro de um recipiente de vidro, é constituído de um bulbo de 1cm^3 e um tubo com secção transversal de 1mm^2 . A temperatura de 20°C , o líquido preenche completamente o bulbo até a base do tubo. A temperatura de 50°C o líquido preenche o tubo até uma altura de 12mm .

Considere desprezíveis os efeitos da dilatação do vidro e da pressão do gás acima da coluna do líquido. Podemos afirmar que o coeficiente de dilatação volumétrica médio do líquido vale:

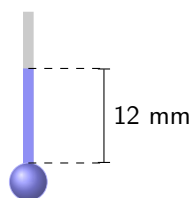


Figura 2:

- (A) $3 \cdot 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
- (B) $4 \cdot 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
- (C) $12 \cdot 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
- (D) $20 \cdot 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
- (E) $36 \cdot 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$

Exercício 9. (FUVEST) Num forno de microondas é colocado um vasilhame contendo 3kg d'água a 10°C . Após manter o forno ligado por 14min , se verifica que a água atinge a temperatura de 50°C . O forno é tão desligado e dentro do vasilhame d'água é colocado um corpo de massa 1kg e calor específico $c = 0,2\text{cal}/(\text{g}^\circ\text{C})$, à temperatura inicial de 0°C . Despreze o calor necessário para aquecer o vasilhame e considere que a potência fornecida pelo forno é continuamente absorvida pelos corpos dentro dele. O tempo a mais que será necessário manter o forno ligado, na mesma potência, para que a temperatura de equilíbrio final do conjunto retorne a 50°C é:

- (A) 56s
- (B) 60s
- (C) 70s
- (D) 280s
- (E) 350s

Exercício 10. (FUVEST) A curva da figura 1 mostra a dependência do índice de refração n de uma substância transparente com a frequência f da luz. Três raios de luz 1, 2 e 3, paralelos, incidem segundo um ângulo de 45° sobre a superfície plana de um bloco da substância e são refratados, conforme indicado na figura 2°.

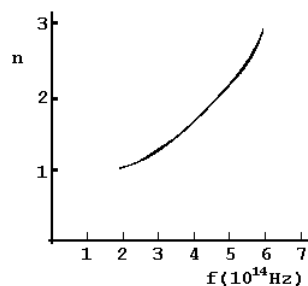


Figura 1

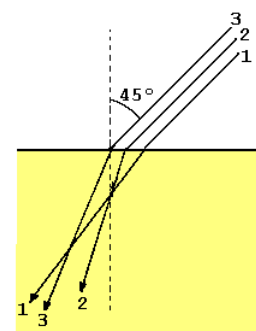


Figura 2

Figura 3:

Denominando f_1 , f_2 e f_3 as frequências dos raios 1, 2 e 3, respectivamente, se conclui que:

- (A) $f_3 < f_2 < f_1$ (B) $f_1 < f_2 < f_3$ (C) $f_2 < f_1 < f_3$
- (D) $f_2 < f_3 < f_1$ (E) $f_1 < f_3 < f_2$

Exercício 11. (FUVEST) Um LASER produz um feixe paralelo de luz, com 4mm de diâmetro. Utilizando um espelho plano e uma lente delgada convergente, deseja-se converter o feixe paralelo num feixe divergente propagando-se em sentido oposto. O feixe divergente deve ter abertura total $\phi = 0,4$ radiano, passando pelo centro óptico C da lente. A figura a seguir mostra a configuração do sistema. Como ϕ é pequeno, pode-se considerar $\phi \approx \sin\phi \approx \tan\phi$.

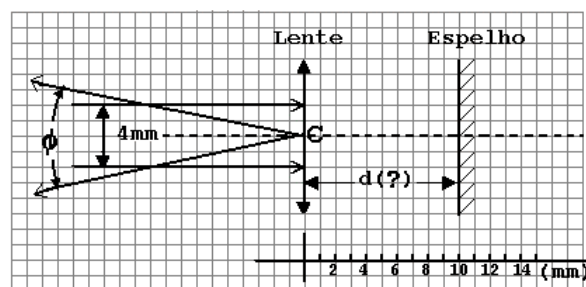


Figura 4:

Para se obter o efeito desejado, a distância focal f da lente e a distância d da lente ao espelho deve valer:

- (A) $f = 10\text{mm}$; $d = 5\text{mm}$
- (B) $f = 5\text{mm}$; $d = 10\text{mm}$
- (C) $f = 20\text{mm}$; $d = 10\text{mm}$
- (D) $f = 10\text{mm}$; $d = 20\text{mm}$
- (E) $f = 5\text{mm}$; $d = 5\text{mm}$

Exercício 12. (FUVEST) Três pequenas esferas carregadas com cargas de mesmo módulo, sendo A positiva e B e C negativas, estão presas nos vértices de um triângulo equilátero. No instante em que elas são soltas, simultaneamente, a direção e o sentido de suas acelerações serão melhor representados pelo esquema:

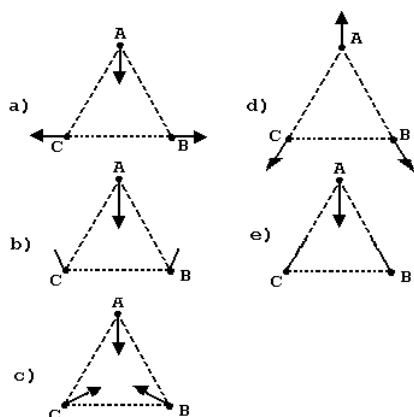


Figura 5:

Exercício 13. (FUVEST) Um capacitor é formado por duas placas paralelas, separadas 10mm entre si. Considere as placas do capacitor perpendiculares ao plano do papel. Na figura são mostradas as intersecções das placas P_1 e P_2 e de algumas superfícies equipotenciais com o plano do papel. Ao longo do eixo médio AA' , o campo elétrico é uniforme entre as placas e seu valor é $E = 10^5\text{V/m}$. As superfícies equipotenciais indicadas estão igualmente espaçadas de 1mm ao longo do eixo. Uma carga $q = 10^{-14}\text{C}$ é levada do ponto O ao ponto P, indicados na figura.

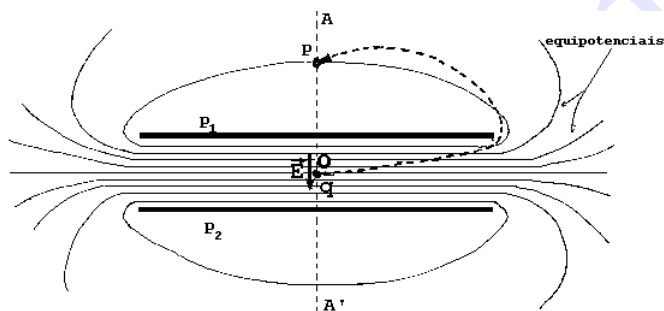


Figura 6:

O trabalho realizado é:

- (A) 0J
- (B) $5 \cdot 10^{-12}\text{J}$
- (C) $1 \cdot 10^{-11}\text{J}$
- (D) $4 \cdot 10^{-12}\text{J}$
- (E) $1 \cdot 10^{-10}\text{J}$

Exercício 14. (FUVEST) Um circuito é formado de duas lâmpadas L_1 e L_2 , uma fonte de 6V e uma resistência R , conforme desenhado na figura. As lâmpadas estão acesas e funcionando em seus valores nominais ($L_1 : 0,6\text{W}$ e 3V e $L_2 : 0,3\text{W}$ e 3V).

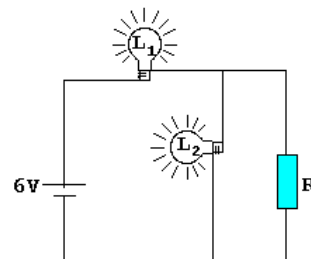


Figura 7:

O valor da resistência R é:

- (A) 15Ω
- (B) 20Ω
- (C) 25Ω
- (D) 30Ω
- (E) 45Ω

Exercício 15. (FUVEST) Um fio retilíneo, bastante longo, está no plano de uma espira retangular, paralelo a um de seus lados, conforme indicado na Figura 1. A corrente I_1 no fio, varia em função do tempo t conforme indicado na Figura 2. O gráfico que melhor representa a corrente I_2 induzida na espira é:

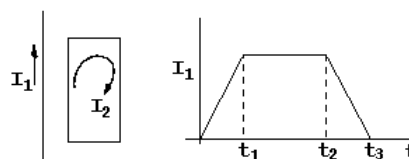


Figura 1 Figura 2

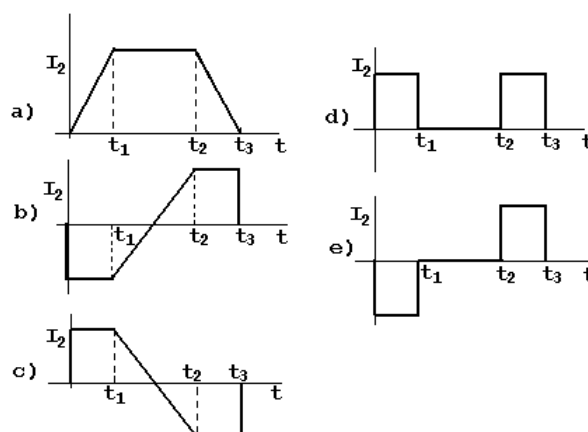


Figura 8:

Exercício 16. (FUVEST) Considere os dois ímãs permanentes mostrados na figura. O externo tem forma de anel, com quatro pólos. O interno, em forma de cruz, pode girar livremente em torno do eixo O, fixo e coincidente com o eixo do anel. As polaridades N (Norte) e S (Sul) dos pólos (de igual intensidade em módulo) estão representadas na figura.

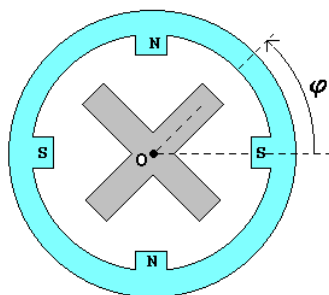


Figura 9:

A posição do ímã móvel em relação ao anel é dada pelo ângulo ϕ . Podemos afirmar que o gráfico que melhor pode representar o valor do torque (momento de força) total, que age sobre o ímã móvel, em função de ϕ , é:

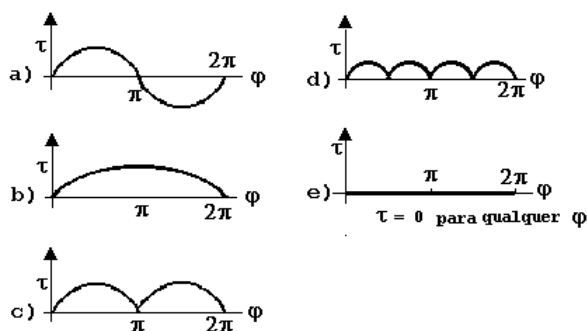


Figura 10:

Exercício 17. (FUVEST) Uma bóia pode se deslocar livremente ao longo de uma haste vertical, fixada no fundo do mar. Na figura, a curva cheia representa uma onda no instante $t = 0s$ e a curva tracejada a mesma onda no instante $t = 0,2s$. Com a passagem dessa onda, a bóia oscila.

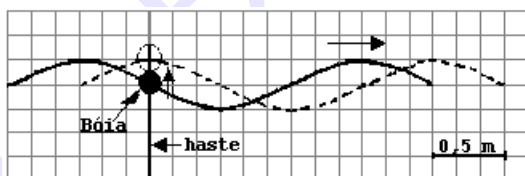


Figura 11:

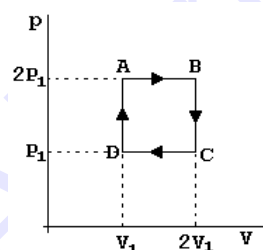
Nesta situação, o menor valor possível da velocidade da onda e o correspondente período de oscilação da bóia, valem:

- (A) $2,5m/s$ e $0,2s$ (B) $5,0m/s$ e $0,4s$
(C) $0,5m/s$ e $0,2s$ (D) $5,0m/s$ e $0,8s$
(E) $2,5m/s$ e $0,8s$

Exercício 18. (FUVEST) Um estudante está prestando vestibular e não se lembra da fórmula correta que relaciona a velocidade v de propagação do som, com a pressão P e a massa específica $\rho(kg/m^3)$, num gás. No entanto, ele se recorda que a fórmula é do tipo $v^\alpha = C.P^\beta/\rho$, onde C é uma constante adimensional. Analisando as dimensões (unidades) das diferentes grandezas físicas, ele conclui que os valores corretos dos expoente α e β são:

- (A) $\alpha = 1, \beta = 2$
(B) $\alpha = 1, \beta = 1$
(C) $\alpha = 2, \beta = 1$
(D) $\alpha = 2, \beta = 2$
(E) $\alpha = 3, \beta = 2$

Exercício 19. (FUVEST) Considere uma máquina térmica em que n moles de um gás ideal executam o ciclo indicado no gráfico pressão P versus volume V .



Seja T a temperatura do gás, considere as relações:

- I) $T_A = 4T_C$ e $T_B = T_D$
II) $T_A = T_C$ e $T_B = 4T_D$

Seja W o trabalho realizado pelo gás no trecho correspondente, considere as relações

- III) $|W_{AB}| = |W_{CD}|$
IV) $|W_{AB}| > |W_{CD}|$

Estão corretas as relações:

- (A) I e III (B) I e IV (C) II e III (D) II e IV (E) somente III

2 Gabarito

Solução 1. (B)

A velocidade da roda dianteira é igual a da roda traseira:

$$v_d = v_t$$

$$\frac{2\pi R_d}{T_d} = \frac{2\pi R_t}{T_t}$$

$$\frac{2\pi 24cm}{1s} = \frac{2\pi 16cm}{T_t}$$

Então o período da roda traseira é: $T_t = 2/3s$

Solução 2. (D)

O espaço percorrido, área sob o gráfico:

$$\Delta S_A = -125m$$

$$\Delta S_B = +125m$$

A distância entre eles é: $d = 250m$

Solução 3. (C)

Solução 4. (C)

Teorema da Energia Cinética - T.E.C.: $\tau_R = \Delta E_{cin}$.

As caixas sobem em movimento retilíneo e uniforme, M.R.U., então:

$$\tau_R = \Delta E_{cin} = 0$$

$$\tau_{P_{eso}} + \tau_F = 0$$

$$\tau_F = -\tau_{P_{eso}} = mgh \text{ (I)}$$

$$\text{Potência média: } Pot = \frac{\tau_f}{\Delta t} \text{ (II)}$$

Substituindo (I) em (II) e multiplicando pelo número N de caixas teremos:

$$Pot = N \frac{mgh}{\Delta t} = 15 \frac{200N \cdot 6m}{60s}$$

Assim teremos:

$$Pot = 300W$$

Solução 5. (D)

O cilindro está em equilíbrio:

$$P = E_1 + E_2$$

$$m_c g = \rho_1 V_1 g + \rho_2 V_2 g$$

$$\rho_c V_c = \rho_1 \frac{V_c}{3} + \rho_2 \frac{2V_c}{3}$$

Assim teremos:

$$\rho_c = \frac{\rho_1 + 2\rho_2}{3}$$

Solução 6. (D)

Solução 7. (A)

O embolo está em equilíbrio: $F_R = 0$.

$$F_G = F_0 + F_{el}$$

$$\frac{F_G}{A} = \frac{F_0}{A} + \frac{F_{el}}{A}$$

$$\text{Teremos: } P_G = P_0 + \frac{k(L_0 - L)}{A}$$

Solução 8. (B)

O volume inicial do líquido é $V_0 = 1 \text{ cm}^3$. Ao aquecer de 20°C para 50°C ($\Delta T = 30^\circ\text{C}$), o líquido sobe no tubo de área $A = 1 \text{ mm}^2$ uma altura $h = 12 \text{ mm}$.

Logo, o acréscimo de volume é $\Delta V = Ah = (1 \text{ mm}^2)(12 \text{ mm}) = 12 \text{ mm}^3 = 0,012 \text{ cm}^3$.

$$\text{O coeficiente de dilatação volumétrica médio é } \beta = \frac{\Delta V}{V_0 \Delta T} = \frac{0,012}{1 \cdot 30} = 4,0 \times 10^{-4} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}.$$

Solução 9. (C)

Se o bloco fosse colocado na água a temperatura de 50°C , o forno não precisaria ser ligado. Então na prática a pergunta é em quanto tempo o forno precisar estar ligado para elevar a temperatura do corpo de 0°C até 50°C .

$$\text{Potência do forno: } Pot = \frac{mc\Delta\theta}{\Delta t}$$

$$Pot = \frac{3kg \cdot 1cal/(g^\circ\text{C}) 40^\circ\text{C}}{14min}$$

$$\text{Para aquecer o corpo de } 0^\circ\text{C} \text{ até } 50^\circ\text{C: } Pot = \frac{mc\Delta\theta}{\Delta t}$$

$$Pot = \frac{3kg \cdot 1cal/(g^\circ\text{C}) 40^\circ\text{C}}{14min} = \frac{1kg \cdot 0,2cal/g^\circ\text{C} 50^\circ\text{C}}{\Delta t}$$

$$\Delta t = 1,167min = 70s$$

Solução 10. (E)

Quanto mais refringente é um meio mais próximo da normal a onda se propaga, ou seja, quanto maior o índice de refração do meio menor o ângulo de refração.

$$\text{Pela figura 2: } \theta_1 > \theta_3 > \theta_2.$$

$$\text{Logo: } n_1 < n_3 < n_2.$$

Pela figura 1 - quanto maior a frequência maior será o índice de refração do meio, assim teremos: $f_1 < f_3 < f_2$.

Solução 11. (A)

Solução 12. (B)

Solução 13. (D)

Teorema da Energia Potencial, T.E.P.: $\tau_{Fel} = qU$.

Região central, campo elétrico uniforme: $U = Ed$.

$$\tau_{Fel} = qU = qEd$$

$$\tau_{Fel} = 10^{-14}C \cdot 10^5V/m \cdot 4 \cdot 10^{-3}m$$

$$\text{Assim teremos: } \tau_{Fel} = 4 \cdot 10^{-12}J$$

Solução 14. (D)

Solução 15. (E)

Solução 16. (E)

Solução 17. (E)

$$\text{Equação da onda: } v = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{\lambda}{T} = \lambda f.$$

$$\text{Teremos: } v = \frac{\Delta S}{\Delta t} = \frac{0,5m}{0,2s} = 2,5m/s$$

$$\text{Teremos: } v = \frac{\lambda}{T} \rightarrow 2,5m/s = \frac{2,0m}{T} \rightarrow T = 0,8s$$

Solução 18. (C)

Solução 19. (D)